幾何入門 2・同演習　期末試験

2023 年 1 月 25 日 3 限 秋学期（担当：今野）

問題用紙 1 枚，解答用紙 1 枚（追加は認めない.）教科書・ノート持ち込み不可．問題用紙は回収しない.

[1] 次の (1) から (4) において，$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ には，それぞれ標準的な距離が定める位相を入れる．また，(2) から (4) において，その部分集合には部分空間としての位相を入れる．このとき，次の (1) から (4) はそれぞれ正しいか，正しければ証明し，誤りであればその理由を書きなさい.

(1)$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y > x^2 + 1\}$ は $\mathbb{R}^2$ の開集合である.
(2)$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 - 3xy + y^2 = 1\}$ はコンパクトである.
(3)$Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 < x \leq 1, y = \sin \frac{1}{x}\} \cup \{(0, 0)\}$ はコンパクトである.
(4)$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 - z^2 = -1\}$ は連結である.

[2] 次の問いに答えよ.

(1)(X, d_X) を距離空間，p, q を X の異なる 2 点とする．$\delta = d_X(p, q)$ とするとき，$N_X(p; \frac{d}{2}) \cap N_X(q; \frac{d}{2}) = \emptyset$ が成り立つことを示しなさい.
(2)$(X, d_X), (Y, d_Y)$ を距離空間とする．$X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$ とおく．$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ に対して，$d_{X \times Y}((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2)\}$ と定めるとき，$d_{X \times Y}$ は $X \times Y$ の距離であることを示しなさい.

[3] $(X, d_X), (Y, d_Y)$ を距離空間とする.

(1)(X, d_X) の開集合，すなわち距離 d_X の定める位相についての開集合，の定義を書きなさい.
(2)写像 $F : X \to Y$ が $p \in X$ で連続であることの定義 (ε, δ 等を用いるもの，すなわち，X, Y の距離を用いるもの) を書きなさい.
(3)写像 $F : X \to Y$ が $p \in X$ で連続ないことを ε, δ 等を用いて，また否定 $\neg$ の記号を用いないで表しなさい.
(4)写像 $F : X \to Y$ が任意の $p \in X$ で (2) の意味で連続であるとする．このとき，(Y, d_Y) の任意の開集合 V に対して，$F^{-1}(V)$ は (X, d_X) の開集合であることを証明しなさい.

[4] 次の (1) から (4) は閉曲面の展開図を辺のラベルと向きにより表示したものである．(1) から (4) の閉曲面は，閉曲面の分類定理のリスト $\mathbb{T}(g)(g \geq 0), \mathbb{P}(n)(n \geq 1)$ のうちどれであるかを，展開図を簡単なものに変えてゆくことにより説明しなさい.
(1) $abcbca^{-1}$　　(2) $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$　　(3) $aba^{-1}cbc^{-1}$　　(4) $abacb^{-1}c^{-1}$